ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- I කොටස - A: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 30
- I කොටස - B: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 20. II කොටස: ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතු අතර එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්. — මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

I කොටස - A — පිළිතුරු

1. වෙනස්කම්: 4, 6, 8, 10, … (දෙවන වෙනස 2) ; ඊළඟ වෙනස්කම් 12, 14 ; 30 + 12 = 42 ; 42 + 14 = 56

අවසාන පිළිතුර: 42, 56

(ලකුණු 2)

2. $11001_2 = 1\times16 + 1\times8 + 0\times4 + 0\times2 + 1\times1 = 25$; $25 < 26$

අවසාන පිළිතුර: 26 විශාලය ($26 > 25$)

(ලකුණු 2)

3. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{10}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

(ලකුණු 2)

4. වැඩිවීම = $\frac{20}{100} \times 250 = 50$; $250 + 50$ (හෝ $250 \times \frac{120}{100}$)

අවසාන පිළිතුර: රු. 300

(ලකුණු 2)

5. $6ab - 9ac$; පොදු සාධකය $3a$

අවසාන පිළිතුර: $3a(2b - 3c)$

(ලකුණු 2)

6. $5^0 = 1$; $2^{-1} = \frac{1}{2}$; $1 + \frac{1}{2}$

අවසාන පිළිතුර: $1\frac{1}{2}$ ($= \frac{3}{2} = 1.5$)

(ලකුණු 2)

7. $(2 \times 4) \times 10^{3+2} = 8 \times 10^5$

අවසාන පිළිතුර: 8×10^5

(ලකුණු 2)

8. $3x = 9 \times 4 = 36$; $x = 36 \div 3$ (පිරික්සුම: $\frac{3 \times 12}{4} = 9$)

අවසාන පිළිතුර: $x = 12$

(ලකුණු 2)

9. ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වේ $\Rightarrow 3x = x + 40 \Rightarrow 2x = 40$ (පිරික්සුම: $3 \times 20 = 60 = 20 + 40$)

අවසාන පිළිතුර: $x = 20$

(ලකුණු 2)

10. $x + (x + 20) + (x + 40) = 180 \Rightarrow 3x + 60 = 180 \Rightarrow 3x = 120$ (පිරික්සුම: $40 + 60 + 80 = 180$)

අවසාන පිළිතුර: $x = 40°$

(ලකුණු 2)

11. $\pi d = 88 \Rightarrow \frac{22}{7} \times d = 88 \Rightarrow d = 88 \times \frac{7}{22}$

අවසාන පිළිතුර: 28 cm

(ලකුණු 2)

12. පයිතගරස් ප්‍රමේයය: $d^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$

අවසාන පිළිතුර: 10 cm

(ලකුණු 2)

13. $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$; A' = U හි A හි නොමැති අවයව

අවසාන පිළිතුර: {1, 3, 5, 7, 9}

(ලකුණු 2)

14. MATHEMATICS හි අකුරු 11 ක් ඇත ; M අකුරු 2 ක් (MATHEMATICS)

අවසාන පිළිතුර: $\frac{2}{11}$

(ලකුණු 2)

15. 750 ml = 0.75 l ; 1.5 + 0.75

අවසාන පිළිතුර: ලීටර් 2.25 (2.25 l)

(ලකුණු 2)

I කොටස - B — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
1 l සඳහා දුර = 84 ÷ 6	**1**
= 14 km	**1**
(ii)	
අවශ්‍ය ලීටර් ගණන = 210 ÷ 14 (හෝ 6 × 210 ÷ 84)	**1**
= ලීටර් 15	**1**
(iii)	
වියදම = 15 × 370	**1**
= රු. 5 550	**1**
(iv)	
වැඩිවීම = $\frac{10}{100}$ × 370 = 37 (හෝ 370 × $\frac{110}{100}$)	**1**
නව මිල = 370 + 37 = රු. 407	**1**
(v)	
වියදම = 15 × 407	**1**
= රු. 6 105 (පිරික්සුම: 5 550 × 1.1 = 6 105)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
පිටත පැත්ත = $x + 2 + 2$	**1**
$= (x + 4)$ m	**1**
(ii)	
වර්ගඵලය = $(x + 4)^2$	**1**
$= x^2 + 8x + 16$ (m^2)	**1**
(iii)	
මංතීරුවේ වර්ගඵලය = පිටත සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය − තණබිමේ වර්ගඵලය = $(x^2 + 8x + 16) - x^2$	**1**
$= 8x + 16$ (m^2) (පෙන්වා ඇත)	**1**
(iv)	
$8x + 16 = 8 \times x + 8 \times 2$ (පොදු සාධකය 8)	**1**
$= 8(x + 2)$	**1**
(v)	
$8x + 16 = 96 \Rightarrow 8x = 80$	**1**
$x = 10$ (පිරික්සුම: පිටත පැත්ත 14 m, $14^2 - 10^2 = 196 - 100 = 96$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

II කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(a)	
අලාභය = $\frac{15}{100}$ × 40 000	**1**
= රු. 6 000	**1**
විකුණුම් මිල = 40 000 − 6 000 = රු. 34 000 (හෝ 40 000 × 0.85)	**1**
(b)	
පළමු වසර අවසානයේ = 2500 × $\frac{108}{100}$	**1**
= 2700	**1**
දෙවන වසර අවසානයේ = 2700 × $\frac{95}{100}$	**1**
= 2565	**1**
(c)	
$\frac{45}{180}$ × 100%	**2**
= 25%	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$(x + 4)(2x - 3) = x(2x - 3) + 4(2x - 3) = 2x^2 - 3x + 8x - 12$	**1**
$= 2x^2 + 5x - 12$	**1**
(b)	
(i) $x^2 + x - 20 = (x + 5)(x - 4)$	**1**
(ii) $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9)$	**1**
$= 2(x - 3)(x + 3)$	**1**
(iii) $xy - 3x + 2y - 6 = x(y - 3) + 2(y - 3)$	**1**
$= (y - 3)(x + 2)$	**1**
(c)	
කු.පො.ගු. $6a$; $\frac{3}{2a} = \frac{9}{6a}$, $\frac{1}{3a} = \frac{2}{6a}$	**2**
$\frac{9}{6a} - \frac{2}{6a} = \frac{7}{6a}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

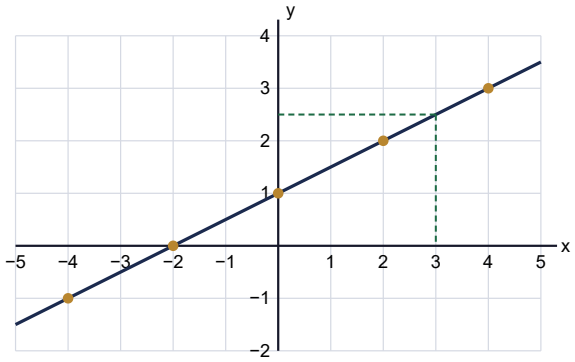
ප්‍රශ්නය 3

(a)	
පුතාගේ වයස x, පියාගේ වයස $3x$	**1**
අවුරුදු 10 කට පසු: $3x + 10 = 2(x + 10)$	**1**
$3x + 10 = 2x + 20 \Rightarrow x = 10$	**1**
පුත්‍රයා අවුරුදු 10, පියා අවුරුදු 30 (පිරික්සුම: අවුරුදු 10 කට පසු $40 = 2 \times 20$)	**1**
(b)	
$2x + y = 11 \rightarrow ①$, $x - 2y = -2 \rightarrow ②$; $① \times 2$: $4x + 2y = 22$	**1**
② සමඟ එකතු කිරීම: $5x = 20$	**1**
$x = 4$	**1**
ආදේශයෙන්: $8 + y = 11 \Rightarrow y = 3$ (පිරික්සුම: $4 - 6 = -2$)	**1**
(c)	
$60 = \frac{1}{2} \times h \times (7 + 5) = 6h$	**1**
$h = 10$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
$x = -2 \Rightarrow y = 0$; $x = 2 \Rightarrow y = 2$ (හිස්තැන් දෙකම නිවැරදි නම් පමණි)	**1**
(ii)	
අක්ෂ හා සුදුසු පරිමාණය (x: −4 සිට 4 දක්වා, y: −1 සිට 3 දක්වා ඇතුළත් වන සේ)	**1**
ලක්ෂ්‍ය (−4, −1), (−2, 0), (0, 1), (2, 2), (4, 3) නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය සරල රේඛාවකින් යා කිරීම	**1**



නිවැරදි ප්‍රස්තාරය: ඝන රේඛාව $y = \frac{1}{2}x + 1$; කඩ රේඛා (v) සඳහා කියවීම

(iii)	
අනුක්‍රමණය = $\frac{1}{2}$ (= 0.5)	**1**
අන්තඃඛණ්ඩය = 1 (y අක්ෂය (0, 1) හි හමු වේ)	**1**
(iv)	
$y = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x + 1 = 0 \Rightarrow x = -2$; ඛණ්ඩාංක (−2, 0)	**1**
(v)	
y = 2.5 සිට රේඛාව දක්වා නිරස් රේඛාවක් ඇඳ x අක්ෂයෙන් කියවීම	**1**
x = 3 (පිරික්සුම: $\frac{1}{2} \times 3 + 1 = 2.5$) (2.9 – 3.1 පිළිගන්න)	**1**
(vi)	
x = 6 විට $y = \frac{1}{2} \times 6 + 1 = 4$; එබැවින් (6, 4) රේඛාව මත පිහිටයි (ඔව්) — හේතුව සමඟ	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
AB ∥ CD නිසා $A\hat{P}Q = P\hat{Q}D$ (ඒකාන්තර කෝණ) ⇒ $3x + 10 = 5x - 30$ (හේතුව සහිතව)	**2**
$40 = 2x \Rightarrow x = 20$ ($P\hat{Q}D = 5\times20 - 30 = 70° = A\hat{P}Q = 3\times20 + 10$)	**1**
$C\hat{Q}P = 180° - 70° = 110°$ (සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ, CQD සරල රේඛාවකි)	**1**
(b)	
$(2n - 4) \times 90° = 1080° \Rightarrow 2n - 4 = 12$	**1**
(i) $n = 8$ පාද	**1**
(ii) එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක් $= 1080° \div 8 = 135°$ (පිරික්සුම: බාහිර කෝණය $360° \div 8 = 45°$, $180° - 45° = 135°$)	**1**
(c)	
බාහිර කෝණය = අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඒකාබද්ධය ⇒ $\hat{P} + \hat{Q} = 130°$	**1**
$\hat{P} = \frac{2}{5} \times 130° = 52°$	**1**
$\hat{Q} = \frac{3}{5} \times 130° = 78°$ (පිරික්සුම: $\hat{R} = 50°$, $52° + 78° + 50° = 180°$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)(i)	
පරිධිය = කම්බියේ දිග: $2\pi r = 88 \Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times r = 88$	**1**
$r = 14$ cm	**1**
වර්ගඵලය = $\frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 616$ cm^2	**1**
(a)(ii)	
සමචතුරස්‍රයේ පැත්තක් = $88 \div 4 = 22$ cm	**1**
වර්ගඵලය = $22 \times 22 = 484$ cm^2	**1**
(a)(iii)	
වෘත්තය වැඩි වර්ගඵලයක් වට කරයි ; $616 - 484 = 132$ cm^2 කින්	**1**
(b)	
විකර්ණය^2 = $24^2 + 7^2 = 576 + 49 = 625$	**1**
විකර්ණය = 25 m	**1**
පාද දෙක දිගේ දුර = $24 + 7 = 31$ m	**1**
ඉතිරි කරගන්නා දුර = $31 - 25$ = මීටර් 6	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
3 + 7 + f + 4 + 2 = 20 ⇒ 16 + f = 20	**1**
f = 4	**1**
(ii)	
මුළු ළමුන් ගණන = 1×3 + 2×7 + 3×4 + 4×4 + 5×2 = 3 + 14 + 12 + 16 + 10	**1**
= 55	**1**
(iii)	
මධ්‍යන්‍ය = 55 ÷ 20	**1**
= 2.75	**1**
(iv)	
වැඩිම සංඛ්‍යාතය 7 (ළමුන් 2 සිටින පවුල්) ⇒ මාතය = 2	**1**
(v)	
පවුල් 20 ක් ⇒ මධ්‍යස්ථය 10 වන හා 11 වන අගයන්ගේ මධ්‍යන්‍යය	**1**
සමුච්චිත සංඛ්‍යාත: 3, 10, 14, 18, 20 ⇒ 10 වන අගය = 2, 11 වන අගය = 3	**1**
මධ්‍යස්ථය = (2 + 3) ÷ 2 = 2.5	**1**

මුළු ලකුණු: 10